

# ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH VÀ ỨNG DỤNG

TRẦN HÀ SƠN

Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Ngày 6 tháng 3 năm 2025

## 1 Lưu ý một số ký hiệu

## 2 Vector và Ma trận

- Vector
- Ma trận và các phép toán
- Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng
- Ma trận bậc thang
- Hạng của ma trận

## 3 Hệ phương trình tuyến tính

- Định nghĩa
- Nghiệm của hệ phương trình tuyến tính
- Giải hệ phương trình tuyến tính
  - Phương pháp khử Gauss
  - Phương pháp Gauss-Jordan

# Một số kí hiệu cần lưu ý

Cho không gian vector  $\mathbb{R}^n$  và ma trận  $A \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ .

- Khi nói vector  $x \in \mathbb{R}^n$ , thì ta hiểu đó là vector cột với biểu diễn là

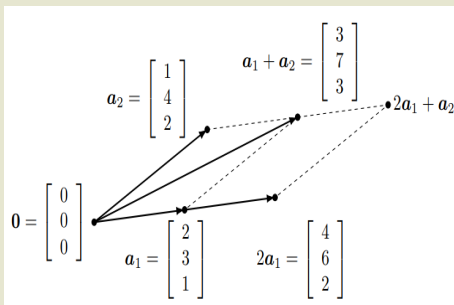
$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}. \text{ Khi đó } x^T = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n].$$

- Cho ma trận  $A$ , kí hiệu  $A = [a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n]$  được hiểu là các vector cột  $a_i$  được đặt cạnh nhau theo thứ tự từ trái sang phải tạo ra ma trận  $A$ .
- $A = [a_1^* \ a_2^* \ \cdots \ a_m^*]$  được hiểu là các vector hàng của ma trận  $A$  xếp lên nhau theo thứ tự từ trên xuống dưới.

## Định nghĩa

Cho hai vector  $x, y \in \mathbb{R}^n$ ,  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,  $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ . Khi đó

- $x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$ .
- $x - y = (x_1 - y_1, x_2 - y_2, \dots, x_n - y_n)$ .
- $kx = (kx_1, kx_2, \dots, kx_n)$ .



## Định nghĩa

Cho  $u_1, u_2, \dots, u_k \in \mathbb{R}^n$ , khi đó

- Vector  $u = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_k u_k$ , trong đó  $\alpha_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq k$  được gọi là một tổ hợp tuyến tính của  $u_1, u_2, \dots, u_k$ .
- $u_1, u_2, \dots, u_k$  được gọi là độc lập tuyến tính nếu

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_k u_k = 0 \Leftrightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$$

- $u_1, u_2, \dots, u_k$  được gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_k u_k = 0 \Leftrightarrow \text{Tồn tại } \alpha_i \neq 0$$

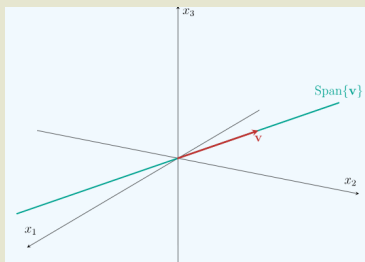
# Không gian sinh bởi các vector

## Định nghĩa (Không gian con sinh bởi một tập)

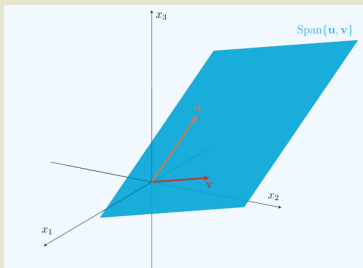
Cho  $S = \{u_1, u_2, \dots, u_k\} \subset \mathbb{R}^n$ , khi đó

$$\text{span}(S) = \{u = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_k u_k \mid \alpha_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq k\}$$

được gọi là không gian vector sinh bởi  $S$ .



(a)  $\text{Span}(v)$ .

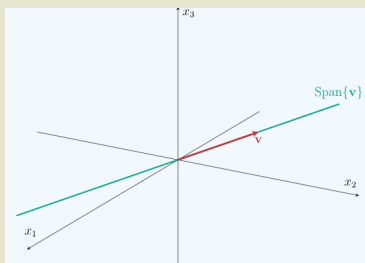


(b)  $\text{Span}(u, v)$ .

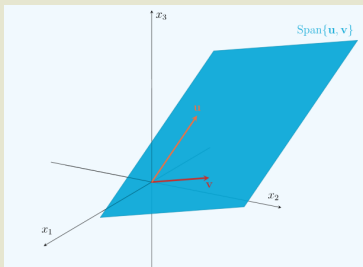
# Không gian sinh bởi các vector

## Định nghĩa (Số chiều của không gian con sinh bởi một tập)

Cho  $S = \{u_1, u_2, \dots, u_k\} \subset \mathbb{R}^n$  và  $u_1, u_2, \dots, u_k$  độc lập tuyến tính, khi đó  $k$  được gọi là số chiều của không gian vector con  $\text{span}(S)$ , kí hiệu  $\text{rank}(\text{span}(S)) = k$ .



(a)  $\text{rank}(\text{span}(v)) = 1$ .



(b)  $\text{rank}(\text{span}(u, v)) = 2$ .

## Định nghĩa

- Tích vô hướng của hai vector  $x, y$ , kí hiệu là  $x \cdot y$  hoặc  $\langle x, y \rangle$ , được định nghĩa là

$$x \cdot y = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n.$$

- Chuẩn (norm) của vector  $x \in \mathbb{R}^n$ , được định nghĩa là

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

## Tính chất

Cho hai vector  $x, y \in \mathbb{R}^n$ , khi đó:

- $x \cdot y = y \cdot x$ .
- $|x \cdot y| \leq \|x\| \cdot \|y\|$ .
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ .



# Ma trận chuyển vị

Cho ma trận  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ , ta nói  $B \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$  là chuyển vị của ma trận  $A$  nếu  $b_{ij} = a_{ji}, \forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$ . Cụ thể:

- Nếu  $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$  thì  $x^T = [x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_n]$ .
- Kí hiệu  $A^T$  là chuyển vị của  $A$ , khi đó  $A^T = [(a_1^*)^T \quad (a_2^*)^T \quad \cdots \quad (a_m^*)^T]$ , nghĩa là các hàng biến thành các cột.

# Ma trận chuyển vị

## Ví dụ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

# Cộng hai ma trận

## Định nghĩa

Cho hai ma trận  $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ , khi đó

$$A_{m \times n} + B_{m \times n} = C_{m \times n},$$

trong đó  $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ .

## Ví dụ

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

# Nhân hai ma trận

## Định nghĩa

Cho hai ma trận  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$  và  $B \in M_{n \times p}(\mathbb{R})$ , khi đó

$$A_{m \times n} * B_{n \times p} = C_{m \times p},$$

trong đó  $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} * b_{kj}$ . Cụ thể là

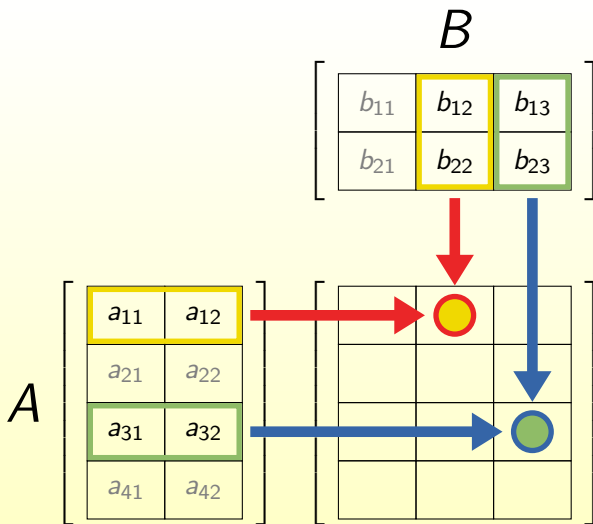
$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mp} \end{bmatrix}$$

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

# Nhân hai ma trận

Ví dụ

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 9 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$



$$a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} = (a_1^*)^T \cdot b_2$$



$$a_{31}b_{13} + a_{32}b_{23} = (a_3^*)^T \cdot b_3$$

# Nhân hai ma trận

## Định lý

Cho hai ma trận  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$  và  $B \in M_{n \times p}(\mathbb{R})$  trong đó các cột của ma trận  $B$  là

$$B_1 = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \\ \vdots \\ b_{n2} \end{pmatrix}, \dots, B_p = \begin{pmatrix} b_{1p} \\ b_{2p} \\ \vdots \\ b_{np} \end{pmatrix}.$$

Khi đó:

$$AB = A \left( \begin{array}{c|c|c|c} | & | & & | \\ B_1 & B_2 & \cdots & B_p \\ | & | & & | \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c|c|c|c} | & | & & | \\ AB_1 & AB_2 & \cdots & AB_p \\ | & | & & | \end{array} \right)$$

# Nhân hai ma trận

Ví dụ

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = ?$$



# Nhân hai ma trận

## Định lý

Cho hai ma trận  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$  và  $B \in M_{n \times p}(\mathbb{R})$ . Khi đó:

$$AB = \left( \begin{array}{c|c|c|c} | & | & & | \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ | & | & & | \end{array} \right) \times \left( \begin{array}{c|c|c} - & b_1^* & - \\ - & b_2^* & - \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ - & b_n^* & - \end{array} \right) = a_1 b_1^* + a_2 b_2^* + \cdots + a_n b_n^*$$

## Ví dụ

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = ?$$

# Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng

## Định nghĩa

Ta gọi các phép biến đổi sơ cấp trên dòng trên ma trận  $A_{n \times m}$ , là một trong ba loại biến đổi sau:

- Loại 1. Đổi chỗ hai dòng  $i$  và  $j$  cho nhau ( $i \neq j$ ):  
Ký hiệu:  $d_i \longleftrightarrow d_j$ .
- Loại 2: Nhân dòng  $i$  với một số  $\alpha \neq 0$ .  
Ký hiệu:  $d_i \longrightarrow \alpha d_i$ .
- Loại 3: Cộng vào dòng  $i$  với  $\beta$  lần dòng  $j$  ( $i \neq j$ ).  
Ký hiệu:  $d_i \longrightarrow d_i + \beta d_j$ .

# Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng

## Ví dụ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 3 & 6 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_1 \leftrightarrow d_3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{2d_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 6 & 12 & -2 & -6 \\ 1 & -2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_1 + 2d_3} \begin{pmatrix} 4 & -3 & 9 & 8 \\ 6 & 12 & -2 & -6 \\ 1 & -2 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

# Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng

## Định nghĩa

Cho ma trận  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ , phần tử khác 0 đầu tiên của một dòng kể từ bên trái qua được gọi là phần tử cơ sở của dòng đó.

## Ví dụ

Ma trận  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 & 1 \\ 5 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$  có:

- Dòng 1 có phần tử cơ sở là 1,
- Dòng 2 có phần tử cơ sở là 5,
- Dòng 3 không có phần tử cơ sở.

# Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng

## Định nghĩa

Một ma trận được gọi là ma trận bậc thang nếu nó thỏa 2 tính chất sau:

- Các dòng bằng không (nếu có) luôn nằm dưới;
- Phần tử cơ sở của dòng dưới luôn nằm bên phải so với phần tử cơ sở của dòng trên.

## Ví dụ

$$\text{Ma trận } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Khi đó A là ma trận bậc thang còn B không phải là ma trận bậc thang.

# Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng

## Định nghĩa

Nếu  $A$  tương đương dòng với một ma trận bậc thang  $B$  thì  $B$  được gọi là một dạng bậc thang của  $A$ .

## Ví dụ

$$\text{Ma trận } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 \\ -2 & -5 & 1 & -4 \\ 3 & 6 & 9 & -6 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 7 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Khi đó  $B$  là dạng bậc thang của ma trận  $A$  thông qua các phép biến đổi  $d_2 + 2d_1$  và  $d_3 - 3d_1$ .

# Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng

## Nhận xét

Một ma trận  $A$  thì có nhiều dạng bậc thang, tuy nhiên các dạng bậc thang của  $A$  đều có số dòng khác không bằng nhau. Ta gọi số dòng khác không này là hạng của  $A$ , ký hiệu  $r(A)$ .

## Định lý

Cho ma trận  $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ . Khi đó:

- i  $0 \leq r(A) \leq \min\{m, n\},$
- ii  $r(A) = 0$  khi và chỉ khi  $A$  là ma trận không,
- iii Nếu ma trận  $A$  tương đương dòng ma trận  $B$  thì  $r(A) = r(B),$
- iv  $r(A^T) = r(A).$

# Thuật toán Gauss tìm ma trận bậc thang

$$A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$$

- **Bước 1:** Gán  $i = 1, j = 1$ .
- **Bước 2:** Nếu  $i > m$  hoặc  $j > n$  thì thuật toán dừng.
- **Bước 3:**
  - Nếu  $a_{ij} \neq 0$  thì thực hiện phép biến đổi sau:

$$d_k - \frac{a_{kj}}{a_{ij}} \text{ với } k > i,$$

Sau đó  $i = i + 1, j = j + 1$  và quay về bước 2.

- Nếu  $a_{ij} = 0$  thì sang Bước 4.
- **Bước 4:**
  - Nếu  $a_{kj} \neq 0$  với một  $k > i$  nào đó thì chọn một  $k$  như vậy và thực hiện phép biến đổi  $d_i \leftrightarrow d_k$  và quay về Bước 3.
  - Nếu  $a_{kj} = 0$  với mọi  $k > i$  thì  $j = j + 1$  và quay về Bước 2.



# Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng

## Ví dụ

Tìm dạng bậc thang của ma trận  $A = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 7 & -1 & -2 & -2 \\ 2 & 14 & 2 & 7 & 0 \\ 5 & 41 & 3 & 13 & -3 \end{bmatrix}$ .



# Định nghĩa hệ phương trình tuyến tính

## Định nghĩa

Gọi:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Ta gọi  $A$  là ma trận hệ số,  $X$  là cột các ẩn,  $b$  là cột các hệ số tự do của hệ. Khi đó hệ được viết dưới dạng  $AX = b$ .

Gọi

$$(A | b) = \left[ \begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

là ma trận mở rộng của hệ phương trình (\*).

# Nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

## Định nghĩa

- Bộ  $x = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  là một nghiệm của hệ phương trình tuyến tính (\*) nếu ta thế  $x_1 = \alpha_1, x_2 = \alpha_2, \dots, x_n = \alpha_n$  thì tất cả các phương trình trong hệ (\*) đều thỏa mãn.
- Hai hệ phương trình được gọi là tương đương nhau nếu chúng có cùng tập nghiệm.

## Lưu ý

Khi giải một hệ phương trình tuyến tính, các phép biến đổi sau đây cho ta các hệ tương đương:

- Hoán đổi hai phương trình cho nhau.
- Nhân hai vế của một phương trình với một số khác 0.
- Cộng vào một phương trình với một bội của phương trình khác.

# Phương pháp khử Gauss

Phương pháp khử Gauss: Đưa ma trận mở rộng về dạng bậc thang.

## Thuật toán (Gauss)

*Bước 1. Lập ma trận mở rộng  $(A|B)$ .*

*Bước 2. Đưa ma trận mở rộng  $(A|B)$  về dạng bậc thang  $R$ .*

*Bước 3. Tùy theo trường hợp dạng bậc thang  $R$  mà ta kết luận nghiệm. Cụ thể:*

- Trường hợp ma trận bậc thang  $R$  có một dòng ở dạng

$$(0 \ 0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ | \ \neq 0)$$

khi đó hệ phương trình vô nghiệm.

# Phương pháp khử Gauss

- Trường hợp ma trận bậc thang  $R$  có dạng:

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} & \alpha_1 \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2n} & \alpha_2 \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{nn} & \alpha_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

với  $c_{ii} \neq 0, \forall i \in \overline{1, n}$ . Khi đó hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

- Khác hai trường hợp trên, khi đó hệ có vô số nghiệm, và:
  - Ảnh tương ứng với các cột không có phần tử cơ sở sẽ là ẩn tự do (lấy giá trị tùy ý).
  - Ảnh tương ứng với cột có phần tử cơ sở sẽ được tính theo các ẩn tự do và theo thứ tự từ dưới lên trên.

## Ví dụ

Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y - 2z = 4 \\ 2x + 3y + 3z = 3 \\ 5x + 7y + 4z = 5 \end{cases}$$

## Ví dụ

Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x - y - 2z = -3 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + y + z = 6 \end{cases}$$



## Ví dụ

Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y - 2z = 4 \\ 2x + 3y + 3z = 3 \\ 5x + 7y + 4z = 10 \end{cases}$$

## Ví dụ

Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 - 13x_3 + 22x_4 = -1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 - 7x_4 = 4 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 - 2x_4 = 5 \end{cases}$$

## Thuật toán (Gauss)

*Bước 1. Lập ma trận mở rộng  $(A|B)$ .*

*Bước 2. Đưa ma trận mở rộng  $(A|B)$  về dạng bậc thang rút gọn.*

*Bước 3. Tùy theo trường hợp dạng bậc thang rút gọn mà ta kết luận nghiệm. Cụ thể:*

- Trường hợp ma trận bậc thang rút gọn  $R$  có một dòng ở dạng

$$(0 \ 0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ | \ \neq 0)$$

khi đó hệ phương trình vô nghiệm.

# Phương pháp Gauss-Jordan

- Trường hợp ma trận bậc thang rút gọn có dạng:

$$\begin{pmatrix} \color{red}{1} & 0 & \cdots & 0 & \alpha_1 \\ 0 & \color{red}{1} & \cdots & 0 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \color{red}{1} & \alpha_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Khi đó hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

$$x_1 = \alpha_1, x_2 = \alpha_2, \dots, x_n = \alpha_n.$$

- Khác hai trường hợp trên, khi đó hệ có vô số nghiệm, và:
  - Ảnh tương ứng với các cột không có phần tử cơ sở 1 sẽ là ẩn tự do (lấy giá trị tùy ý).
  - Ảnh tương ứng với cột có phần tử cơ sở 1 sẽ được tính theo các ẩn tự do.

## Ví dụ

Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x - y - 2z = -3 \\ 2x - y + z = 1 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

## Ví dụ

Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y - 2z = -3 \\ 2x + 3y + 3z = 3 \\ 5x + 7y + 4z = 10 \end{cases}$$

## Ví dụ

Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y - 2z = 4 \\ 2x + 3y + 3z = 3 \\ 5x + 7y + 4z = 5 \end{cases}$$

## Định lý (Kronecker- Capelli)

Gọi  $n$  là số ẩn của hệ phương trình  $Ax = b$ . Khi đó:

- Nếu  $\text{rank}(A|B) \neq \text{rank}(A)$  thì hệ phương trình vô nghiệm.
- Nếu  $\text{rank}(A|B) = \text{rank}(A) = n$  thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
- Nếu  $\text{rank}(A|B) = \text{rank}(A) < n$  thì hệ phương trình có vô số nghiệm với số ẩn tự do là  $n - \text{rank}(A)$ .